

实验三: 针对Fashion-MNIST子集的分类任务

布置时间: 2026/5/14

提交截止时间: 2026/5/28 11:59pm

1. 问题描述:

使用Fashion-MNIST的子集完成分类任务, 该数据集中每个示例都是 28×28 的灰度图像, 且有五个类别, 分别为0:T-shirt/top、3:Dress、5:Sandal、6:Shirt、7:Sneaker, 其中训练集中类别0、3、6各2000张图片、类别5、7各1000张图片, 测试集各类别均为400张图片(数据集已上传至学在浙大)。要求各位同学分别基于朴素贝叶斯和卷积神经网络的方法, 自行配置包含机器学习库sklearn和深度学习库pytorch的虚拟环境, 利用自己电脑的CPU在训练集上训练, 将训练的最佳权重在测试集上推理, 指标为所有图片的平均分类正确率。

2. 基于Naive Bayes的分类任务实现要求

(1)Gaussian Naive Bayes代码实现: 学在浙大已上传一份基于高斯朴素贝叶斯的代码bayes.py作为baseline。你需要正确利用conda创建虚拟环境, 并安装所需要的库(如sklearn、pandas、numpy等), 分析代码结构, 成功运行代码并分析运行结果。

(2)在baseline基础上, 代码改进要求:

要求1: 修改代码, 使用特征降维算法(如主成分分析PCA)对图像特征降维后再运行, 观察结果变化, 并分析原因;

要求2: 修改代码, 使用Bernoulli Naive Bayes替代高斯朴素贝叶斯相关内容, 运行代码并观察结果, 结合两种算法的原理, 分析为什么结果存在一定差距。

要求1代码保存为bayes_pca.py, 要求2代码保存为bayes_bernoulli.py。

3. 基于LeNet的分类任务实现要求

(1)LeNet-5代码实现: 学在浙大已上传一份基于LeNet的代码lenet.py作为baseline。你需要正确利用conda创建虚拟环境(可重新创建, 由于任务相近也可使用上面的虚拟环境), 并安装所需要的库(如torch等)。你需要分析模型结构LeNet5模型结构、超参数和损失函数等内容, 成功运行代码并分析运行结果。

(2)在baseline基础上, 代码改进要求:

要求1: 结合上面分析, 调整超参数优化测试集结果;

要求2: 使用matplotlib库进行可视化, 编写代码, 绘制loss曲线、准确率曲线、卷积层特征图, 并分析有无过拟合现象, 不同深度卷积层的特征图有什么不同;

要求3: 进行算法改进, 从数据处理、模型结构等角度(至少从其中一个角度, 可以多个角度都进行改进, 但要进行消融实验)进行修改, 提升模型在测试集上的分类正确率, 给出修改思路、修改代码和结果分析。

要求4: 结合朴素贝叶斯的实验, 从模型原理、准确率、运行速度、参数量等角度对两类方法进行对比分析。

要求2代码保存为lenet_base.py, 要求3代码保存为lenet_plus.py。

4. 提交要求:

(1) 程序源码(需包含bayes_pca.py、bayes_bernoulli.py、lenet_base.py、lenet_plus.py)

(2) 实验报告中包含

——核心代码的理解与注释(baseline核心部分代码分析和改进部分的说明);

——改进思路、结果分析(针对各个要求的设计动机和设计方案要讲清楚, 设计结果分析);

——可视化结果(包括每个要求运行结果的截图、曲线和特征图结果, 并分析)

(3) 所有内容打包成压缩包后上传至学在浙大, 压缩包命名格式为学号-姓名-实验3。